

大坝安全鉴定报告书

水 库 名 称: 杜家庄水库

鉴定审定部门: 晋中市水利局

鉴 定 时 间: 2020年8月23日

填 表 说 明

一、工程概况:应填明水库建设时间、规模及功能,续建、加固情况,现状工程规模、防洪标准及特征水位,枢纽主要建筑物组成及其特征参数,运行中的主要问题及水库大坝对下游的影响等情况。

二、现场安全检查:填明现场安全检查的主要结果,指出严重的运行异常表现,反映工程存在的主要安全问题。

三、工程质量评价:填明施工质量是否达到设计要求,总体施工质量的评价,运行中暴露出的质量问题。反映施工及历年探查试验的质量结果,反映补充探查和试验的主要结果。

四、运行管理评价:反映主要运行及管理情况,历史最高蓄水时的大坝运行情况,历年出现的主要工程问题及处理情况,水情及工程监测、交通通讯等管理条件。

五、防洪标准复核:应填明本次鉴定中采用的水文资料系列和洪水复核方法,主要调洪计算原则及坝顶超高复核结果,指出水库大坝现状实际抗御洪水能力,及与标准的比较。

六、结构安全评价:根据本次对大坝等主要建筑物的结构安全评价结果,填明大坝是否存在危及安全的变形,大坝抗滑是否满足规范要求,近坝库岸是否稳定,混凝土建筑物及其他泄水、输水建筑物的强度安全是否满足规范要求等。

八、抗震安全复核:根据《全国地震动参数区划图》或专门研究确定的基本地震参数及设计烈度,土石坝的抗滑稳定、坝体及地基的液化可能性;重力坝的应力、强度及整体抗滑稳定性;拱坝的应力、强度及拱座的抗滑稳定性;以及其它输、泄水建筑物及压力水管等的抗震安全复核结果。

九、金属结构安全评价:是否做了检测,填明金属结构锈蚀程度,复核的强度、刚度及稳定性是否满足规范要求,闸门启闭能力是否满足要求,紧急情况下能否保证闸门开启。

十、工程存在的主要问题:根据现场安全检查及大坝安全评价结果,归纳水库大坝存在的主要安全问题。

十一、安全鉴定结论:应根据现场安全检查和坝体安全分析评价结果,结合专家判断得出安全鉴定结论。包括防洪标准、结构安全、渗流安全、抗震安全、金属结构安全是否满足规范要求,指出水库大坝存在的主要安全问题,结论要明确。

十二、大坝安全类别评定:根据大坝安全鉴定结论,对照本办法的大坝安全分类原则及《水库大坝安全评价导则》中的大坝安全分类标准,评定大坝安全类别。

水库名称	杜家庄水库	所在地点	祁县县城东南峪口乡
所在河流	汾河水系昌源河支流伏西河河	总库容	125 万 m ³
水库管理单位	杜家庄水库管理站	鉴定组织单位	祁县水利局
鉴定承担单位	河南省豫北水利勘测设计院有限公司	鉴定审定部门	晋中市水利局

工程概况:

杜家庄水库位于祁县城东南 30km 的峪口乡杜家庄村东 0.25km 的伏溪河中上游,控制流域面积 43.6km²。水库于 1972 年 10 月动工兴建,1973 年 7 月,大坝被洪水冲垮;1974 年 3 月下旬第二次动工兴建,直至 1979 年 7 月竣工。1983 年~1984 年对左坝岸坡进行了浆砌石护坡防渗加固,并将坝顶加高。1990 年~1991 年大坝下游面发生渗漏,大坝上游侧新筑防渗体,同年对左坝岸坡的渗漏进行帷幕灌浆设计,但未按计划进行。2004 年 12 月,山西省水利厅组织专家对杜家庄水库进行安全鉴定,鉴定结果为三类坝。2007 年杜家庄水库进行了除险加固工程,进行了坝体培厚;左坝头新增坝体段;泄洪排沙洞更换工作闸阀,增加检修闸阀;输水管更换。2013 年杜家庄水库进行了应急除险加固工程,拆除左坝端坝体,开挖至基岩面,重新砌筑坝体;选址恢复拆除的橡胶坝供水泵房。水库防洪标准达到现行规范要求,30 年一遇洪水设计、200 年一遇洪水校核。水库总库容 125 万 m³,是一座以防洪为主兼顾灌溉的小(1)型水库,工程等别为 IV 等。地震基本烈度为 VIII 度。

水库枢纽工程由浆砌石坝、泄洪排砂洞、输水管等组成。

大坝为浆砌石重力坝,坝顶高程 1066.86m,最大坝高 32.929m,坝顶宽 6.75m,坝顶长 125m。由挡水坝段和溢流坝段组成。坝体材料组成从上游至下游依次为: M7.5 浆砌石厚 2.0m、C20 素混凝土厚 0.4m 和浆砌石坝体;高程 1064.36m 以上为直立立面,以下上游坝坡 1:0.12,下游坝坡 1:0.47。WES 型实用溢流堰位于大坝中间,堰顶高程 1065.86m,堰顶宽 30.5m,采用挑流消能;堰顶设三跨高 1.5m 的堵头式充水橡胶坝,单跨长 9.3m。

泄洪排砂洞位于左坝端基岩上,为直径 1.25m 的圆形断面压力洞;灌溉输水管共 2 条,位于右坝端基岩上,为 DN250 铸铁压力管。

灌溉输水管共 2 条,位于右坝端基岩上,为铸铁管,直径 250mm,长 23.57m,进口底高程 1038.76m。

大坝 现场 安全 检查	2020 年 6 月，对水库进行了现场检查，检查时库水位为 1063.46m。 现场检查存在的主要问题有：（1）挡水坝段下游侧坝坡靠近溢流堰左、右侧挡水坝段表面，有少量渗水出现；大坝左坝脚、右坝肩有水流渗出；坝体未设变形观测设施。（2）泄洪排砂洞控制室内有积水，排水不畅，闸阀操作不方便。（3）灌溉输水管阀室内积水严重，排水不畅，闸阀操作不方便。	
大坝 安全 分析 评价	工程 质量 评价	挡水坝段及溢流坝段坝体基本完好，坝面未见明显损坏及裂缝等不良现象，坝体局部有部分渗漏，但渗漏量不大不影响坝体安全；左坝脚及右坝肩岩体存在渗漏问题。综合分析大坝质量基本合格。 泄洪排砂洞及灌溉输水洞结构完整，运行正常。控制室有积水，排水不畅，闸阀操作不便。综合分析泄洪排砂洞及灌溉输水洞质量基本合格 按《水库大坝安全评价导则》（SL258-2017）（以下简称《导则》），综合评价工程质量基本合格。
	运行 管理 评价	（1）水库管理机构和管理制度基本健全，管理人员职责明确；（2）大坝日常进行坝体渗流监测，防汛交通与通讯等管理设施完善；（3）水库调度规程与应急预案制定并报批；（4）水库基本能得到维修养护。 按《导则》，综合评价大坝运行管理较规范。
	防洪 标准 复核	经复核，防洪标准能达到 30 年一遇洪水设计标准，水库静水位能满足 200 年一遇洪水校核标准。坝顶高程不满足 200 年一遇洪水的风浪爬高要求。 按《导则》，大坝防洪安全性评为 B 级。
	渗流 安全 评价	坝体设有 C20 素混凝土心墙，左坝岸坡进行了帷幕灌浆，坝体均建在基岩上；挡水坝段下游侧坝坡靠近溢流堰左、右侧挡水坝段表面有少量渗水出现；大坝左坝脚、右坝肩有水流渗出现象，运行未见异常。 泄洪排砂洞及灌溉输水洞出口控制室有积水，渗流运行未见异常。 按《导则》，大坝渗流安全评价为 B 级。

结构安全评价	(1) 坝体在各种荷载组合工况下坝体稳定安全系数均能满足规范要求，结构抗滑安全。坝趾混凝土抗压、基岩抗压、坝踵混凝土抗拉、坝趾基岩抗拉等应力强度均满足规范要求。大坝结构安全。 (2) 泄洪排砂洞洞身结构完整无损坏，结构评价安全。 (3) 输水管结构完好，安全稳定，未见漏水、开裂等现象。管出口处无沉淀物淤堵，出水条件良好。 按《导则》，结构安全综合评价为 B 级。
抗震安全复核	地震荷载情况下的稳定复核计算结果表明：大坝的抗滑稳定安全系数满足要求。坝踵在地震荷载时产生较小拉应力，但并不影响坝体整体安全。 按《导则》，抗震安全评价为 A 级。
金属结构安全评价	(1) 水库橡胶坝充水泵运行状态良好 (2) 输水管闸阀为手动闸阀，阀体锈蚀，闸阀为手动操作，开关困难，无配套电控装置。阀室内有淤积。 (3) 泄洪排砂洞闸阀为手动闸阀，长期浸泡在水中，使用时间长，闸阀为手动操作，开关非常困难，阀体锈蚀严重，设备老化，无配套电控装置，整体状态较差。 按《导则》，金属结构整体安全评价为 B 级。
工程存在的主要问题： (1) 左右坝肩基岩存在绕坝渗漏； (2) 大坝坝顶高程满足校核情况下的静水位要求，不满足风浪爬高要求，； (3) 大坝渗流及变形位移观测设施不足； (4) 泄洪排砂洞出口、供水管闸室有积水和淤积，阀体锈蚀严重，设备老化，无配套电控装置；	
大坝安全类别评定：二类坝	
意见和建议： 1、对左右坝肩基岩绕坝渗漏加强观测，必要时采取防渗措施； 2、建议坝顶增设防浪墙； 3、根据大坝运行情况，必要进增设部分观测设施； 4、对泄洪排砂洞出口、供水管闸室的积水和淤泥进行清理，更换闸阀。	

安全鉴定结论:

(1)、现场检查存在的主要问题有:挡水坝段下游侧坝坡靠近溢流堰左、右侧挡水坝段表面,有少量渗水出现;大坝左坝脚、右坝肩有水流渗出;坝体未设变形观测设施。泄洪排砂洞控制室内有积水,排水不畅,闸阀操作不方便。灌溉输水管阀室内积水严重,排水不畅,闸阀操作不方便。

(2)、挡水坝段及溢流坝段坝体基本完好,大坝质量基本合格;泄洪排砂洞及灌溉输水洞结构完整,运行正常,质量基本合格。工程质量基本合格。

(3)水库管理机构和管理制度基本健全,管理人员职责明确;大坝日常进行坝体渗流监测,防汛交通与通讯等管理设施完善;水库调度规程与应急预案制定并报批;水库基本能得到维修养护。大坝运行管理较规范。

(4)经复核,防洪标准能达到30年一遇洪水设计标准,水库静水位能满足200年一遇洪水校核标准。坝顶高程不满足200年一遇洪水的风浪爬高要求。大坝防洪安全性评为B级。

(5)坝体设有C20素混凝土心墙,左坝岸坡进行了帷幕灌浆,坝体均建在基岩上,渗流运行未见异常;泄洪排砂洞及灌溉输水洞出口控制室有积水,渗流运行未见异常。渗流安全评价为B级。

(6)坝体在各种荷载组合工况下坝体稳定安全系数均能满足规范要求;泄洪排砂洞洞身结构完整无损坏;输水管结构完好,未见漏水、开裂等现象。结构安全评价为B级。

(7)水库区域基本地震烈度为 8° ,经抗震复核计算,大坝的抗滑稳定安全系数满足要求。抗震安全评价为A级。

(8)水库橡胶坝充水泵运行状态良好;输水管闸阀为手动闸阀,阀体锈蚀;泄洪排砂洞闸阀为手动闸阀,阀体锈蚀严重,设备老化。金属结构整体安全评价为B级。

杜家庄水库大坝安全综合评价为二类坝。

专家组组长(签名):

韩磊

祁县杜家庄水库大坝安全鉴定专家组成员表

姓名	专家组 职务	工作单位	职称	从事专业	签名
韩丽卿	组长	晋中市水利勘测设计院	高工	水工	韩丽卿
郭彩莲	组员	晋中市水利勘测设计院	高工	水工	郭彩莲
张满玉	组员	晋中市水利勘测设计院	高工	地质	张满玉
胥涛	组员	晋中市水旱灾害防御中心	高工	管理	胥涛
原建华	组员	祁县水利局	高工	水工	原建华

鉴定组织单位意见:

科室负责人(签名):



分管领导(签名):



单位(印章): 2020 年 8 月 23 日

鉴定审定部门意见:

科室负责人(签名):



分管领导(签名):



单位(印章): 2020 年 8 月 23 日